

Clasificación de la accesibilidad de calles mediante segmentación semántica de imágenes aéreas



Universitat Oberta
de Catalunya

Víctor Pariente

Área del trabajo

Máster en Ciencia de Datos

Nombre del director/a de TF:

Nombre Tutor

Nombre del/de la PRA:

Nombre Profesorado Responsable

2026



Esta obra esta sujeta a una licencia de Reconocimiento

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/>

Ficha Del Trabajo Final

Título del trabajo:	Clasificación de la accesibilidad de calles mediante segmentación semántica de imágenes aéreas
Nombre del autor/a:	Víctor Pariente
Nombre del director/a de TF:	Nombre Tutor
Nombre del/de la PRA:	Nombre Profesorado Responsable
Fecha de entrega:	2026
Titulación o programa:	Máster en Ciencia de Datos
Área del trabajo final:	Área del trabajo
Idioma del trabajo:	Castellano
Palabras clave:	segmentación semántica, accesibilidad, imágenes aéreas

Resumen del trabajo

Resumen.

Abstract

Abstract.

Índice general

1. Ejemplos del sistema visual	8
1.1. Gráfico de líneas	8
1.2. Barras agrupadas	8
1.3. Tabla de resultados	8
1.4. Escala de accesibilidad	8
1.5. Diagrama de red (U-Net simplificada)	10
1.6. Diagrama de arquitectura	10
1.7. Imagen externa	10
1.8. Texto a dos columnas	10
1.9. Diagrama de flujo	12
1.10. Esquema conceptual	12
1.11. Estados	12
1.12. Tablero Kanban	14
1.13. Recuadros	14
1.14. Diagrama de secuencia	14
1.15. Barras horizontales, apiladas y líneas verticales	14
1.16. Gráfico circular	16
1.17. Cronograma	16
1.18. Mapa de tramos	16
1.19. Citas	16
1.20. Estado del arte	17
1.21. Real frente a predicho	19
1.22. Notas y aclaraciones	19
1.23. Listas	20
1.24. Código	21
Bibliografía	22

Índice de figuras

1.1. Pérdida de entrenamiento y validación por época (datos de ejemplo).	8
1.2. IoU por clase para cada modelo (datos de ejemplo).	9
1.3. Arquitectura encoder-decoder con conexiones <i>skip</i> .	10
1.4. Arquitectura del sistema.	10
1.5. Ejemplo de imagen externa con su fuente.	11
1.6. Mosaico imagen, referencia y predicción.	11
1.7. mIoU en validación (datos de ejemplo).	12
1.8. Flujo del procesado: la salida de cada algoritmo alimenta al siguiente.	13
1.9. Esquema conceptual de los factores de accesibilidad.	13
1.10. Secuencia de una ejecución del sistema.	14
1.11. Variantes de barras y líneas.	15
1.12. Distribución de tramos por clase: sectores y anillo (datos de ejemplo).	16
1.13. Planificación del trabajo.	16
1.14. Tramos coloreados por clase de accesibilidad.	17
1.15. Evolución de las arquitecturas de segmentación semántica.	18
1.16. Selección de artículos (diagrama PRISMA).	18
1.17. Precisión frente a tamaño del modelo (datos de ejemplo).	18
1.18. Ancho de acera real frente a predicho; banda de $\pm 0,3$ m.	19
1.19. Mapa de errores de clase por tramo.	20

Índice de tablas

1.1. Resultados de segmentación en el conjunto de validación (datos de ejemplo). . .	9
1.2. Resultados (ejemplo).	12
1.3. Estado de los objetivos.	12
1.4. Comparativa de trabajos previos (ejemplo de formato). ● sí ○ parcialmente ○ no – no aplica.	17
1.5. Comparación por tramo (datos de ejemplo).	19
1.6. Tabla con nota.	20

Capítulo 1

Ejemplos del sistema visual

1.1. Gráfico de líneas

La figura 1.1 muestra la pérdida por época.

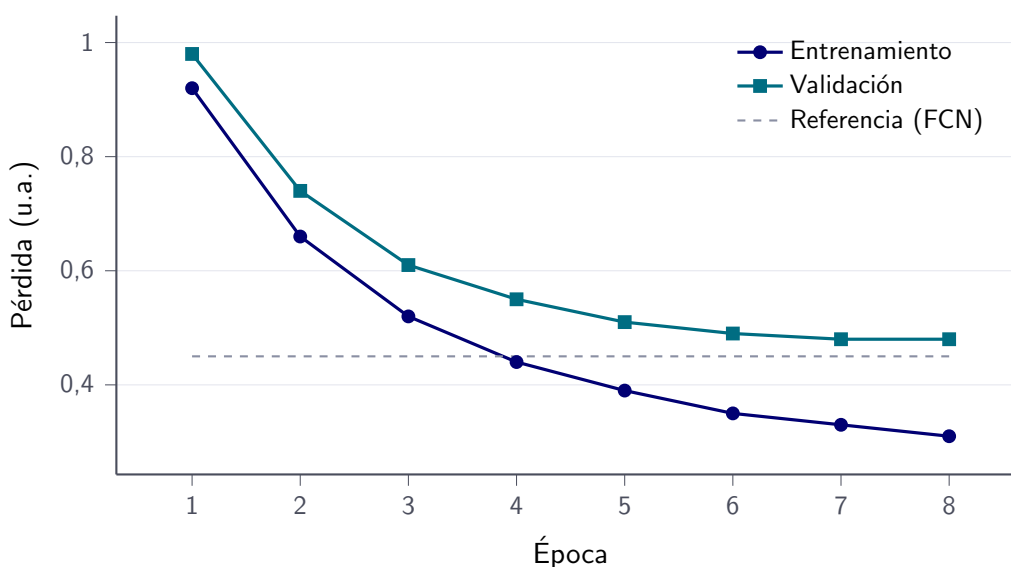


Figura 1.1: Pérdida de entrenamiento y validación por época (datos de ejemplo).

Fuente: elaboración propia.

1.2. Barras agrupadas

1.3. Tabla de resultados

1.4. Escala de accesibilidad

■ Accesible ■ Practicable ■ Deficiente ■ No accesible ■ Sin datos

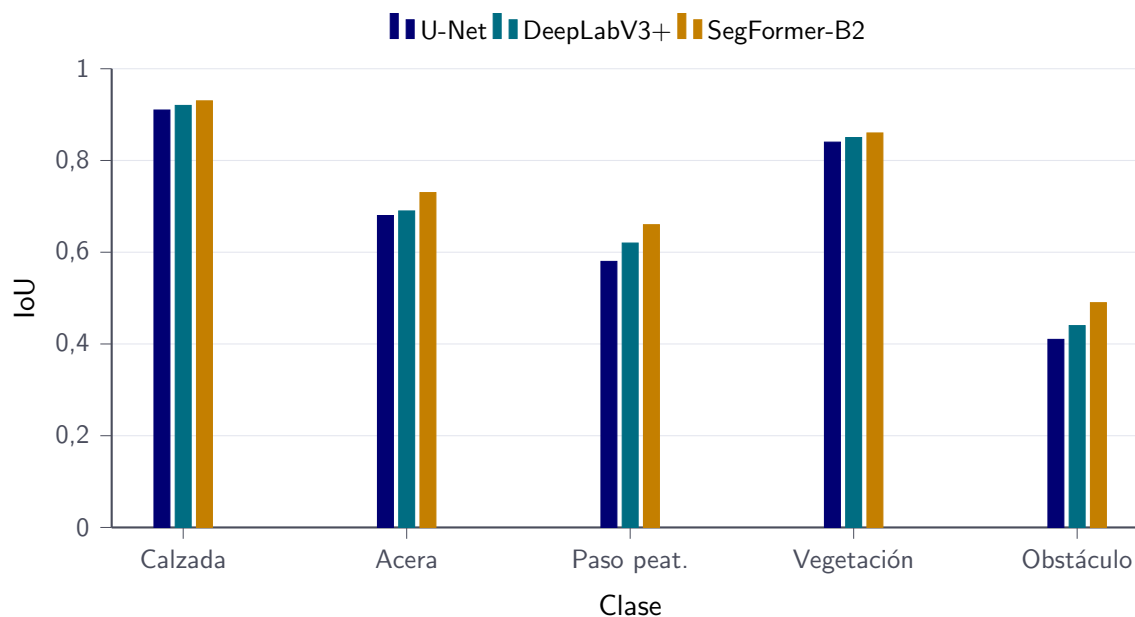


Figura 1.2: IoU por clase para cada modelo (datos de ejemplo).

Tabla 1.1: Resultados de segmentación en el conjunto de validación (datos de ejemplo).

Modelo	mIoU	IoU acera	F1
FCN-8s (referencia)	0,61	0,55	0,70
U-Net (ResNet-34)	0,72	0,68	0,79
SegFormer-B2	0,77	0,73	0,83

1.5. Diagrama de red (U-Net simplificada)

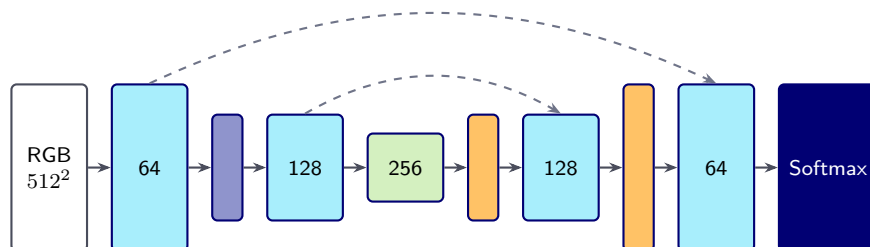


Figura 1.3: Arquitectura encoder-decoder con conexiones *skip*.

1.6. Diagrama de arquitectura

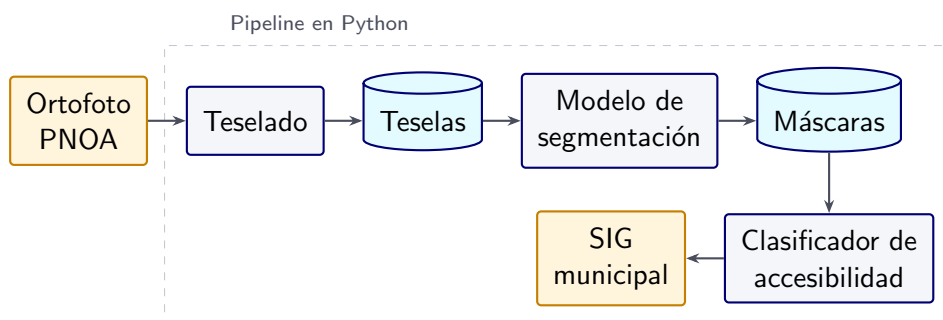


Figura 1.4: Arquitectura del sistema.

1.7. Imagen externa

La figura 1.5 usa una imagen de la plantilla como ejemplo; sustitúyela por tu ortofoto.

1.8. Texto a dos columnas

El texto normal de la memoria sigue a una columna. Los bloques que lo necesiten (resumen ampliado, estado del arte, comparativas) pueden ir a dos o más columnas.

Los planes de accesibilidad municipales requieren inventariar cada tramo de calle: ancho libre de paso, pendientes, rebajes en los pasos de peatones y obstáculos. La inspección in situ es lenta y costosa, y rara vez se actualiza.

Las ortofotos de alta resolución permiten observar gran parte de estos elementos desde el aire. Un modelo de segmentación semántica separa calzada, acera, pasos de peatones, vegetación y obstáculos, y a partir de las máscaras se calculan métricas por tramo.

Evolución del error con la distancia Manhattan

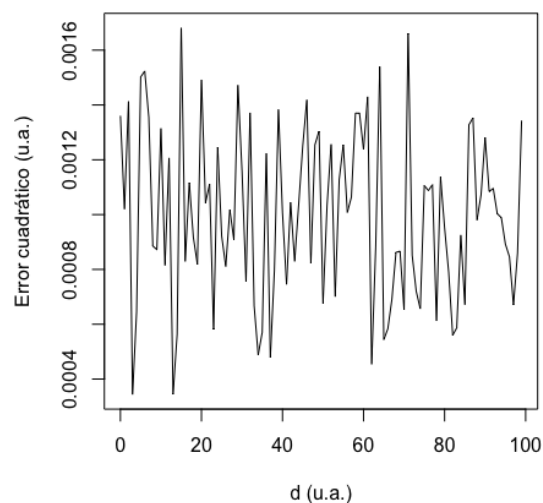


Figura 1.5: Ejemplo de imagen externa con su fuente.

Fuente: plantilla TFM de la UOC.

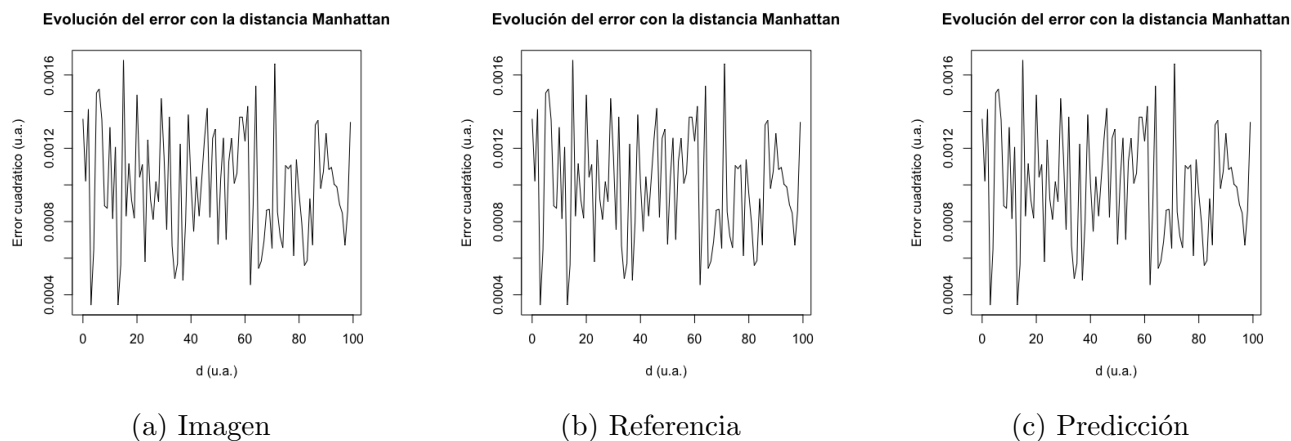


Figura 1.6: Mosaico imagen, referencia y predicción.

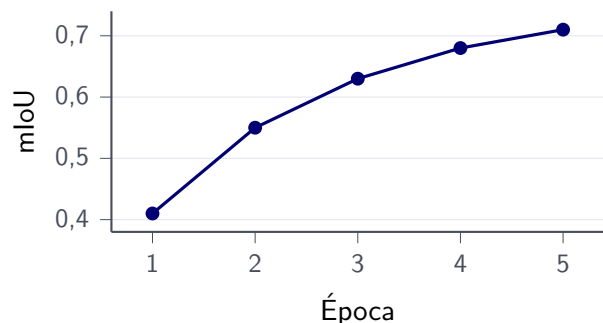


Figura 1.7: mIoU en validación (datos de ejemplo).

La figura 1.7 se compone dentro de la co-

lumna, sin flotar, y se numera con las demás figuras. Las tablas usan `tablacolumna` de la misma forma.

Tabla 1.2: Resultados (ejemplo).

Modelo	mIoU
U-Net	0,72
SegFormer-B2	0,77

Con `equilibrar=false` la primera columna se llena entera antes de pasar a la siguiente; con `columnas=3` el bloque se reparte en tres.

Tres columnas con título común

Calzada. Superficie rodada; delimita el ancho disponible para la acera.

Acera. Itinerario peatonal; su ancho libre define la clase de accesibilidad.

Obstáculos. Mobiliario y vehículos que reducen el paso efectivo.

1.9. Diagrama de flujo

1.10. Esquema conceptual

1.11. Estados

Estados en línea: ○ Pendiente 🕒 En curso 🔄 En revisión ✅ Completado ❌ Bloqueado 🟢 Validado.

🔄 En revisión Revisar las cifras de la tabla 3.2 con el tutor.

Tabla 1.3: Estado de los objetivos.

Objetivo	Estado
O1. Dataset anotado	✅ Completado 🟢
O2. Modelo de segmentación	🔄 En revisión 🔄
O3. Clasificación por tramo	🕒 En curso 🕒
O4. Validación en campo	❌ Bloqueado ❌

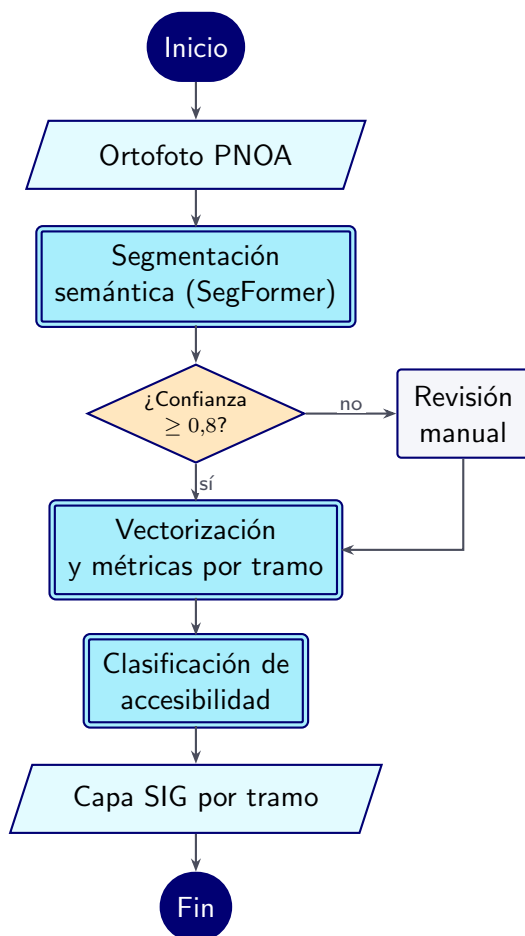


Figura 1.8: Flujo del procesado: la salida de cada algoritmo alimenta al siguiente.

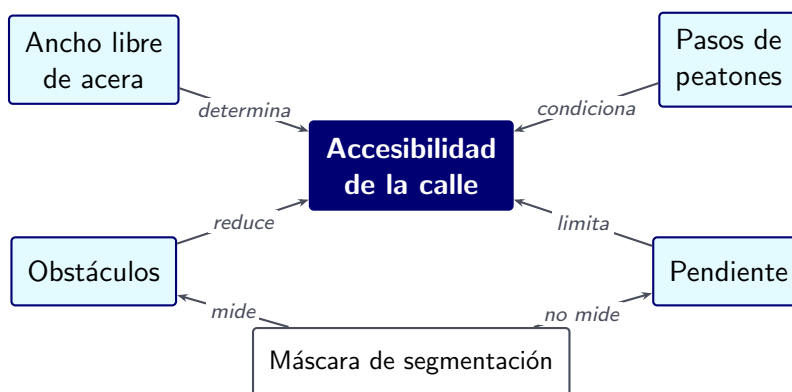


Figura 1.9: Esquema conceptual de los factores de accesibilidad.

1.12. Tablero Kanban

Pendiente	En curso	En revisión	Hecho
Validación en campo ☐ Pendiente PEC 4	Clasificador por tramo ☒ En curso Reglas de ancho libre	Entrenamiento SegFormer ☒ En revisión Tutor	Dataset anotado ☒ Completado 1 200 teselas
Anexo de instalación ☐ Pendiente			Descarga PNOA ☒ Completado

1.13. Recuadros

Definición · Itinerario peatonal accesible

Ámbito de paso peatonal con ancho libre mínimo de 1,80 m y sin escalones.

Atención

Las sombras de edificios altos reducen la calidad de la segmentación.

Hipótesis · H1

La segmentación permite estimar el ancho libre con un error inferior a 0,3 m.

1.14. Diagrama de secuencia

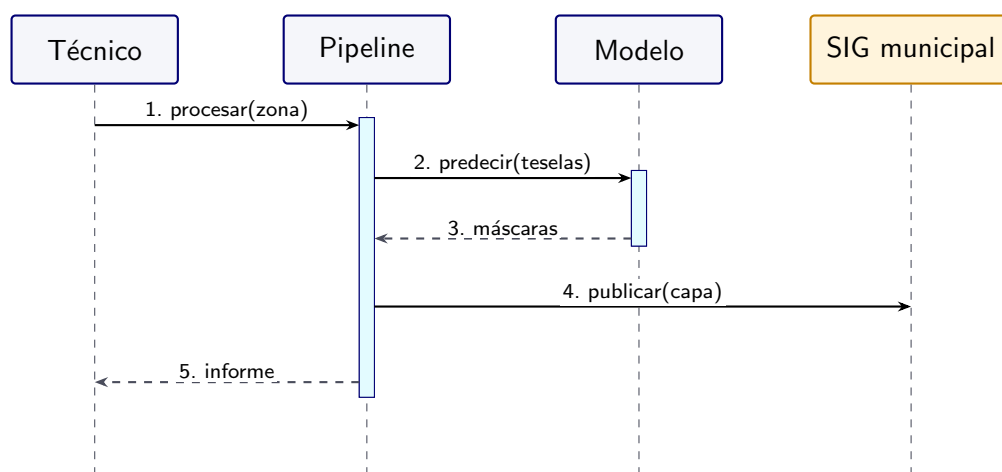


Figura 1.10: Secuencia de una ejecución del sistema.

1.15. Barras horizontales, apiladas y líneas verticales

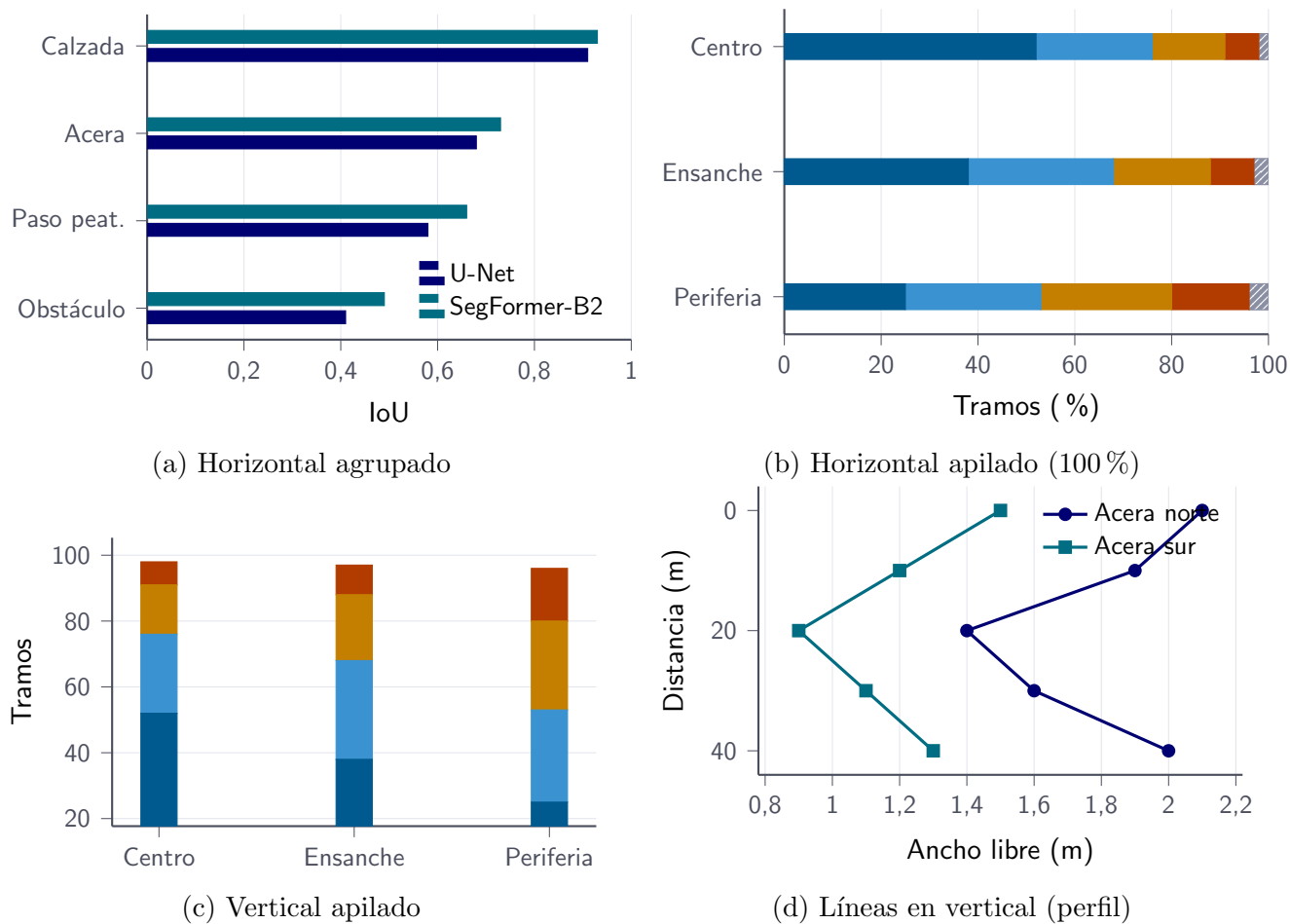


Figura 1.11: Variantes de barras y líneas.

1.16. Gráfico circular

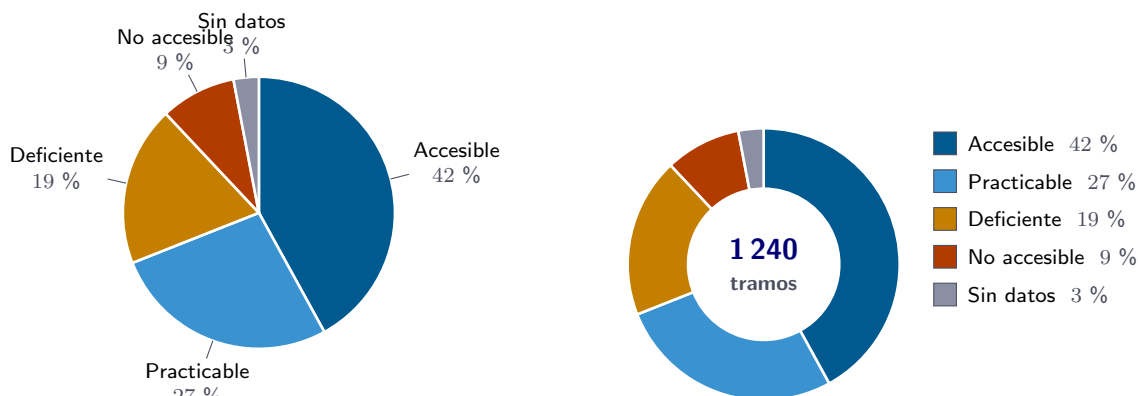


Figura 1.12: Distribución de tramos por clase: sectores y anillo (datos de ejemplo).

1.17. Cronograma

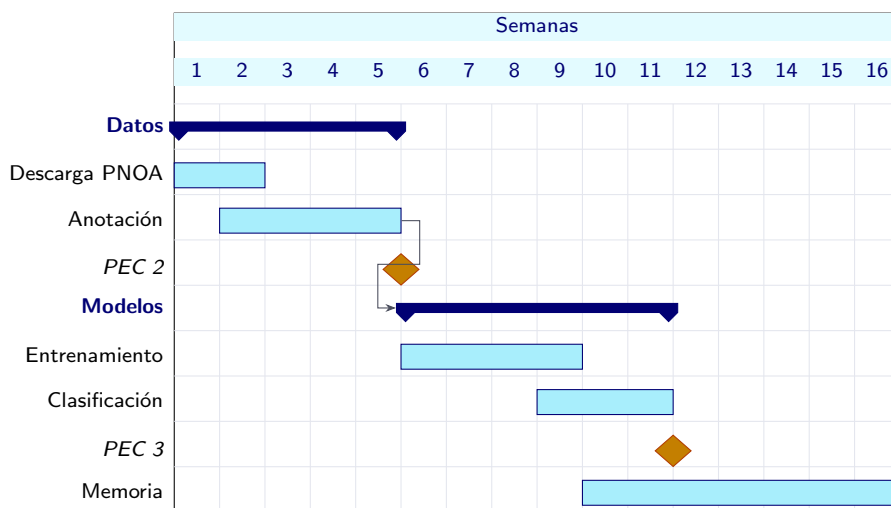


Figura 1.13: Planificación del trabajo.

1.18. Mapa de tramos

1.19. Citas

Cita corta en línea: según los autores, el modelo «unifica un codificador jerárquico con un decodificador ligero» [1] (traducción propia).

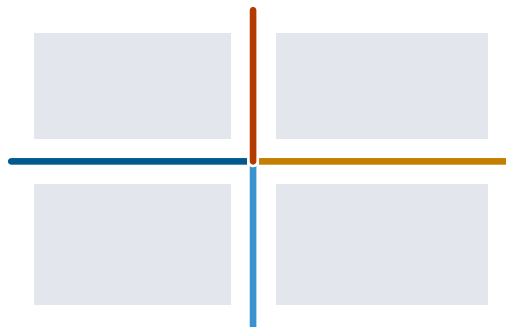


Figura 1.14: Tramos coloreados por clase de accesibilidad.

Texto literal de ejemplo de una cita larga, de cuarenta palabras o más, que se compone en un bloque sangrado por ambos lados, con un cuerpo de letra menor, sin comillas y con la referencia al pie, alineada a la derecha y precedida de una raya.

— Xie et al. [1], p. 2, traducción propia

*«La accesibilidad es imprescindible para el 10 % de la población,
necesaria para el 40 % y cómoda para el 100.»*

— PREDIF

Norma · Orden TMA/851/2021, art. 5

Texto literal del artículo citado, copiado sin modificar y con la referencia exacta de la norma, el artículo y el apartado.

El subrayado es nuestro.

1.20. Estado del arte

Tabla 1.4: Comparativa de trabajos previos (ejemplo de formato). ● sí ● parcialmente ○ no
– no aplica.

Trabajo	Arquitectura	Aérea	Aceras	Accesib.	Métrica
Long et al. [2]	FCN	○	○	○	mIoU
Ronneberger et al. [3]	U-Net	○	○	○	IoU
Chen et al. [4]	DeepLabV3+	○	●	○	mIoU
Xie et al. [1]	SegFormer	○	●	–	mIoU
Este trabajo	SegFormer-B2	●	●	●	mIoU, MAE



Figura 1.15: Evolución de las arquitecturas de segmentación semántica.

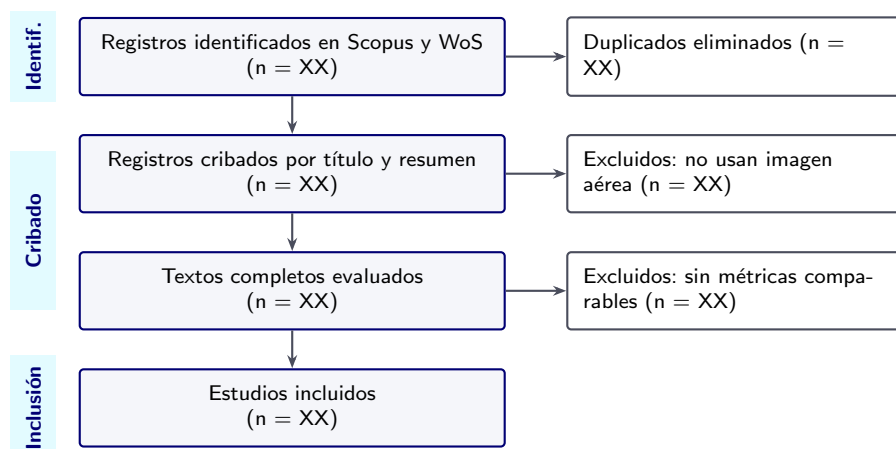


Figura 1.16: Selección de artículos (diagrama PRISMA).

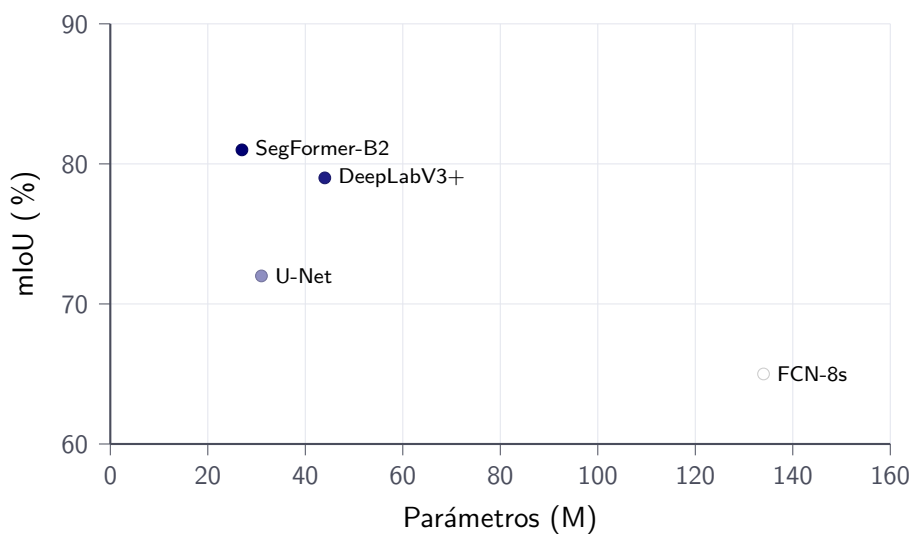


Figura 1.17: Precisión frente a tamaño del modelo (datos de ejemplo).

1.21. Real frente a predicho

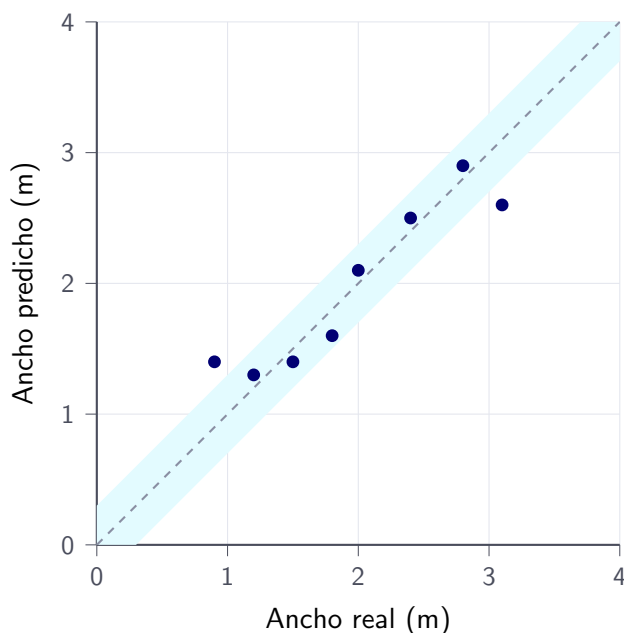


Figura 1.18: Ancho de acera real frente a predicho; banda de $\pm 0,3$ m.

Tabla 1.5: Comparación por tramo (datos de ejemplo).

Tramo	Real (m)	Pred. (m)	Error (m)	Clase real $\rightarrow$ pred.	
C/ Mayor 1	1,20	1,30	+0,10	3 $\rightarrow$ 3	= acierto
C/ Mayor 2	3,10	2,60	▼ -0,50	1 $\rightarrow$ 2	▼ subestima 1
Av. Sur 4	0,90	1,40	▲ +0,50	4 $\rightarrow$ 3	▲ sobreestima 1
MAE / RMSE			0,37 / 0,41	Acierto de clase: 33 %	

1.22. Notas y aclaraciones

Texto de la memoria con una nota al pie¹.

Nota de trabajo · Víctor — Comprobar con el tutor si incluimos los tramos peatonales interiores.

Aclaración. En este trabajo, «tramo» es el segmento de acera entre dos cruces consecutivos.

¹Las notas al pie siguen siendo la forma preferente para comentarios breves.

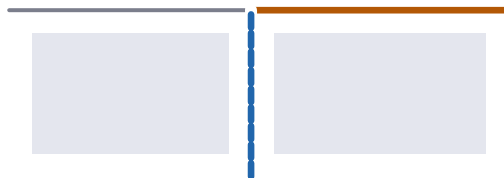


Figura 1.19: Mapa de errores de clase por tramo.

Tabla 1.6: Tabla con nota.

Clase	Tramos
Accesible	520

Nota. Se excluyen los tramos sin ortofoto de 2025.

1.23. Listas

Viñetas por niveles:

- Imagen aérea de alta resolución (PNOA, 25 cm/píxel).
- Anotación de clases:
 - calzada y acera;
 - pasos de peatones;
 - con rebaje;
 - sin rebaje.
 - obstáculos.
- Validación en campo.

Numeradas:

1. Descargar las ortofotos.
2. Preparar el conjunto de datos:
 - a) teselar a 512×512 ;
 - b) dividir en entrenamiento y validación.
3. Entrenar el modelo.

El paso 3 es el más costoso.

Tramo Segmento de acera entre dos cruces consecutivos.

Ancho libre Distancia mínima sin obstáculos medida perpendicularmente al eje.

Objetivos:

- O1** Generar un conjunto de datos anotado.
- O2** Entrenar un modelo de segmentación.
 - O2.1** Comparar arquitecturas.
- O3** Clasificar los tramos por accesibilidad.

El objetivo O1 condiciona el resto.

H1 La segmentación estima el ancho libre con un error $< 0,3$ m.

① Segmentar la ortofoto.

② Vectorizar la máscara.

③ Calcular métricas por tramo.

+ Coste por kilómetro muy inferior a la inspección in situ.

+ Actualizable con cada vuelo del PNOA.

— No detecta pendientes ni rebajes finos.

● Dataset anotado.

● Modelo entrenado.

○ Validación en campo.

En línea: las clases son (a) calzada, (b) acera y (c) obstáculo.

1.24. Código

```
1 import segmentation_models_pytorch as smp
2 model = smp.Unet(encoder_name="resnet34", classes=8) # 8 clases
```

Listado 1.1: Definición del modelo.

Bibliografía

- [1] E. Xie, W. Wang, Z. Yu, A. Anandkumar, J. M. Alvarez y P. Luo, «SegFormer: Simple and Efficient Design for Semantic Segmentation with Transformers,» en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, págs. 12 077-12 090.
- [2] J. Long, E. Shelhamer y T. Darrell, «Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation,» en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, págs. 3431-3440.
- [3] O. Ronneberger, P. Fischer y T. Brox, «U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,» en *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 2015, págs. 234-241.
- [4] L.-C. Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff y H. Adam, «Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation,» en *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, págs. 801-818.
- [5] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi et al., «Segment Anything,» en *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, págs. 4015-4026.